

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Lista de Exercícios 12 – Modelos Contínuos I (uniforme contínua e exponencial)

Aviso: esta lista de exercícios foi elaborada com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os problemas são originais (não copiados de nenhum livro-texto). As fórmulas e convenções usadas foram conferidas contra a bibliografia da disciplina. Revise as respostas com atenção – como em qualquer material gerado com apoio de IA, pode haver imprecisões.

Parte 1 – Revisão de conceitos

1. Para a distribuição uniforme contínua em $[\alpha, \beta]$, qual é a forma da função densidade $f(x)$? Por que essa distribuição recebe o nome de "uniforme"?
2. Classifique cada afirmação como Verdadeira ou Falsa, **justificando** em uma frase:
 - (a) Na parametrização usada em aula, $T \sim \text{Exp}(\lambda)$, com densidade $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$, a esperança é $E(T) = \lambda$.
 - (b) A distribuição exponencial é frequentemente usada para modelar o tempo até a ocorrência de um evento (tempo de vida de um componente, tempo de espera etc.).
 - (c) Para a uniforme em $[\alpha, \beta]$, todo subintervalo tem a mesma probabilidade, desde que tenha o mesmo comprimento, independente de sua posição dentro de $[\alpha, \beta]$.
3. Na exponencial, $E(T) = 1/\lambda$ e $\text{Var}(T) = 1/\lambda^2$. O que isso implica sobre a relação entre o desvio padrão e a média dessa distribuição?

Parte 2 – Resolução (fórmulas e cálculos)

4. Uma v.a. $X \sim U[10, 50]$ (uniforme contínua entre 10 e 50). Calcule $E(X)$, $\text{Var}(X)$ e $P(20 \leq X \leq 35)$.
5. O tempo de vida T (em horas) de uma peça segue uma distribuição exponencial com média de 200 horas, ou seja, $\lambda = 1/200 = 0,005$ falha por hora. Calcule $P(T > 250)$: a probabilidade de a peça durar mais de 250 horas.
6. Para a mesma peça, calcule $P(T \leq 100)$.
7. Ainda para a mesma peça, calcule $E(T)$ e o desvio padrão de T .
8. Duas peças de fabricantes diferentes têm vida útil exponencial: a Peça A com $\lambda_A = 0,01$ (média de 100 horas) e a Peça B com $\lambda_B = 1/300$ (média de 300 horas). Calcule a probabilidade de cada uma durar mais de 150 horas e diga qual peça é mais confiável nesse critério.

Parte 3 – Desafio

Desafio

9. Um componente eletrônico tem vida útil $T \sim \text{Exp}(\lambda = 0,001)$, em horas (média de 1.000 horas).

- (a) Calcule $P(T > 500)$.
- (b) Sabendo que o componente já funcionou 500 horas sem falhar, calcule a probabilidade de ele funcionar por **mais** 500 horas (ou seja, $P(T > 1000 \mid T > 500)$), usando a definição de probabilidade condicional:

$$P(T > 1000 \mid T > 500) = \frac{P(T > 1000)}{P(T > 500)}.$$

- (c) Compare os resultados de (a) e (b). Eles são iguais? O que essa igualdade revela sobre a distribuição exponencial?
- (d) Esse resultado é conhecido como **propriedade da falta de memória**. Em uma frase, explique o que ela significa na prática: o fato de o componente já ter funcionado 500 horas sem falhar muda (ou não) a distribuição de probabilidade do tempo restante de vida?

Parte 4 – Desafio bônus (opcional, não vale nota)

Bônus – Python no Google Colab

10. Exercício opcional, para quem quiser praticar programação. Não precisa instalar nada – roda direto no [Google Colab](#).

Vamos confirmar, por simulação, a propriedade da falta de memória do Desafio (Exercício 9).

- (a) Simule 500.000 tempos de vida de componentes com $\lambda = 0,001$. Atenção: o `numpy` pede a **média** $1/\lambda$ no argumento `scale`:

```
import numpy as np
rng = np.random.default_rng(17)
n = 500000
lam = 0.001
T = rng.exponential(scale=1/lam, size=n)
```

- (b) Calcule a proporção empírica de componentes que duraram mais de 500 horas:

```
prob_a = (T > 500).mean()
print(prob_a)
```

- (c) Agora, filtre apenas os componentes que já duraram mais de 500 horas, e calcule, dentro desse grupo, a proporção que dura mais de 1000 horas no total:

```
sobreviventes = T[T > 500]
prob_b = (sobreviventes > 1000).mean()
print(prob_b)
```

- (d) Compare `prob_a` e `prob_b`. Eles são próximos? Isso confirma, na prática, o que você calculou teoricamente no item (c) do Desafio?